

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 10

10 grudnia 2025 r.

Zajęcia 8 stycznia 2026 r.
Zaliczenie listy **od 5 pkt.**

- L10.1.** 1 punkt Niech danę będą parami różne punkty $\mathcal{X} := \{x_0, x_1, \dots, x_N\}$ i funkcja p o własności $p(x) > 0$ dla $x \in \mathcal{X}$. Udowodnij, że wzór

$$\|f\| := \sqrt{\sum_{k=0}^N p(x_k) f(x_k)^2}$$

określa normę na zbiorze dyskretnym $\mathcal{X}$.

- L10.2.** 1 punkt Wyznacz funkcję postaci $y(x) = (x^4 - 1977)(ax^2 + 966) - 2026x^5$ najlepiej dopasowaną w sensie aproksymacji średniokwadratowej do danych

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} x_k & x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ \hline y_k & y_0 & y_1 & \dots & y_n \end{array}.$$

- L10.3.** 1 punkt Dla jakiej stałej a wyrażenie

$$\sum_{k=0}^r \frac{\ln(x_k^2 + 1)}{2 + \sin(5x_k)} \left[y_k - a(e^{-7x_k} + 8x_k^3) \right]^2$$

przyjmuje najmniejszą możliwą wartość?

- L10.4.** 1 punkt Wiadomo, że napięcie powierzchniowe cieczy S jest funkcją liniową temperatury T :

$$S = aT + b.$$

Dla konkretnej cieczy wykonano pomiary S w pewnych temperaturach, otrzymując następujące wyniki:

T	0	10	20	30	40	80	90	95
S	68.0	67.1	66.4	65.6	64.6	61.8	61.0	60.0

Wyznacz prawdopodobne wartości stałych a i b .

- L10.5.** 1 punkt Punkty (x_k, y_k) ($k = 0, 1, \dots, r$) otrzymano jako wyniki pomiarów. Po ich zaznaczeniu na papierze z *siatką półlogarytmiczną*¹ okazało się, że leżą one prawie na linii prostej, co sugeruje, iż $y \approx e^{ax+b}$. Zaproponuj prosty sposób wyznaczenia prawdopodobnych wartości parametrów a i b .

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-log_plot

- L10.6.** 1 punkt Pomiary (t_k, C_k) ($0 \leq k \leq N$; $t_k, C_k \neq -7$) pewnej zależnej od czasu wielkości fizycznej C sugerują, że wyraża się ona wzorem

$$C(t) = \frac{2026t^2 + 1}{A \ln(t^4 + 2) + B \sin(t^3 + t^2 + 1) + 2025} - 7.$$

Stosując aproksymację średniokwadratową, wyznacz prawdopodobne wartości stałych A i B .

- L10.7.** 1 punkt Poziom wody w Morzu Północnym zależy głównie od tzw. *plywu* M_2 o okresie ok. 2π i równaniu

$$H(t) = h_0 + a_1 \sin \frac{2\pi t}{12} + a_2 \cos \frac{2\pi t}{12} \quad (t \text{ mierzone w godzinach}).$$

Zrobiono następujące pomiary:

$$\frac{t}{H(t)} \left\| \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & \text{godz.} \\ \hline 1 & 1.6 & 1.4 & 0.6 & 0.2 & 0.8 & \text{m} \end{array} \right\|.$$

Wykorzystaj aproksymację średniokwadratową do wyznaczenia prawdopodobnych wartości stałych h_0, a_1, a_2 .

- L10.8.** 1 punkty Niech dane będą: $x_0 < x_1 < \dots < x_N$, $y_k \in \mathbb{R}$ ($0 \leq k \leq N$) oraz wielomian $w_n^*(x) := \sum_{k=0}^n A_k^* x^k$, gdzie $n < N$. Podaj **jawną postać** układu równań, który muszą spełniać współczynniki $A_0^*, A_1^*, \dots, A_n^*$, aby zachodziło

$$\|f - w_n^*\|_2 = \min_{w_n \in \Pi_n} \|f - w_n\|_2,$$

gdzie f jest taką funkcją, że $f(x_k) = y_k$ dla $k = 0, 1, \dots, N$, natomiast

$$\|g\|_2 := \sqrt{\sum_{k=0}^N (g(x_k))^2}.$$

- L10.9.** 1 punkt Niech dane będą parami różne liczby $x_0, x_1, \dots, x_N$. Niech $y_0, y_1, \dots, y_N \in \mathbb{R}$. Jakim wzorem wyraża się wielomian $w_N^* \in \Pi_N$, dla którego

$$\|f - w_N^*\|_2 = \min_{w_N \in \Pi_N} \|f - w_N\|_2$$

(f oraz $\|\cdot\|_2$ mają znaczenie, jak w zadaniu poprzednim)?

(-) *Paweł Woźny*